

robot-motion 使い方マニュアル

ロボットアームの関節角度の軌道を作り、robot-viser の 3D 表示で再生・確認するアプリ

2026-09 版

このアプリでできること

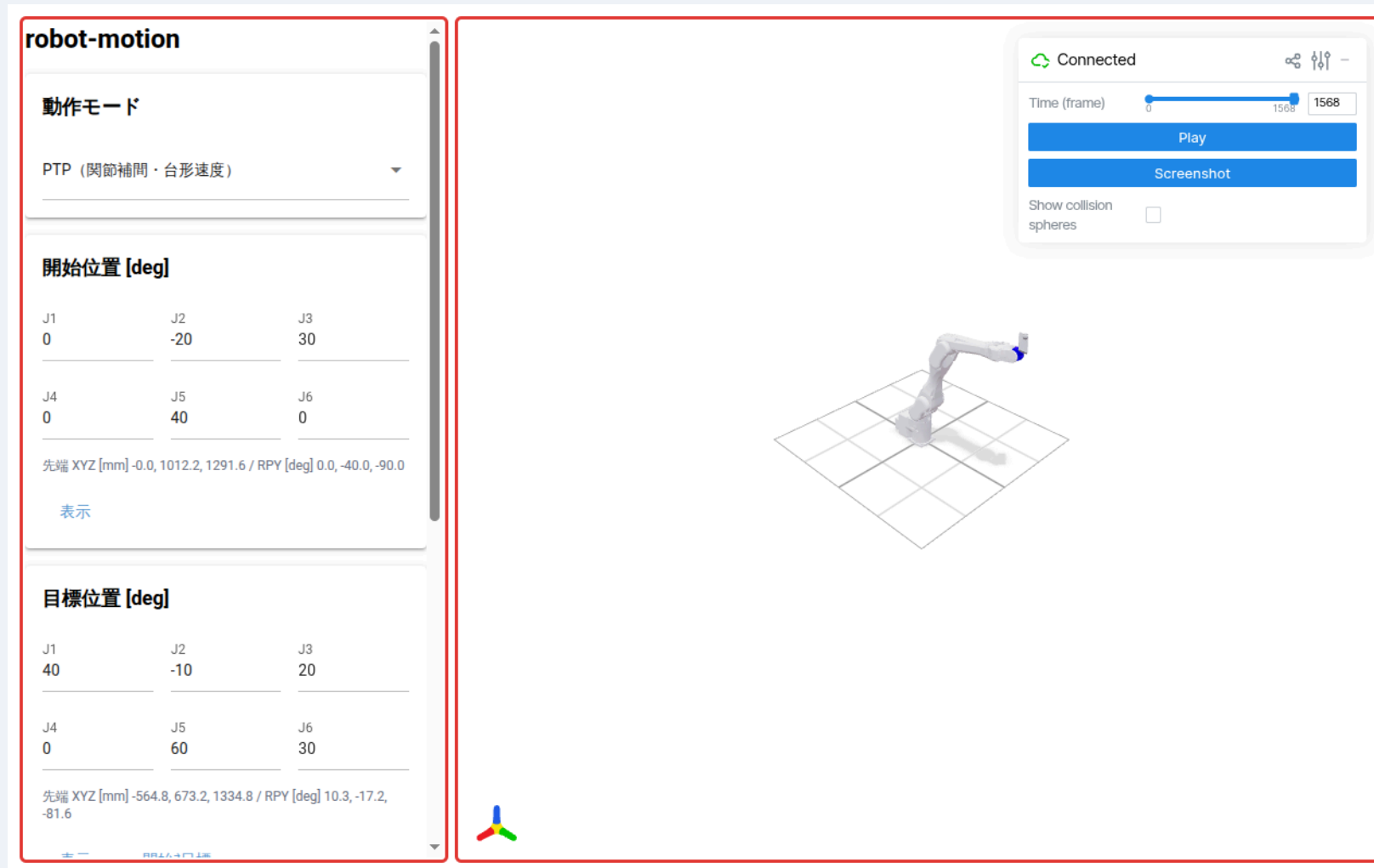
動作モード	できること
PTP (関節補間・台形速度)	全関節を同時に動かし、同時に目標へ着く軌道を作る
LIN (直線補間・台形速度)	先端(ツールを付ける面)がまっすぐ動く軌道を作る
PTP (RMP 目標到達ポリシー)	先端を目標へ寄せていく軌道を作る。障害物を避けられる
経路追従 (RMP・経路点の折れ線)	経路点を結ぶ線に沿って先端を動かす。障害物を避けられる
測定動作 (レーザートラッカー校正)	トラッカーから見える測定点を選び、順に回る動作を作る

どのモードでも、作った軌道はグラフで確認し、3D 表示での再生と CSV での保存ができます。

スクリーンショットの **赤枠** が操作する場所です。

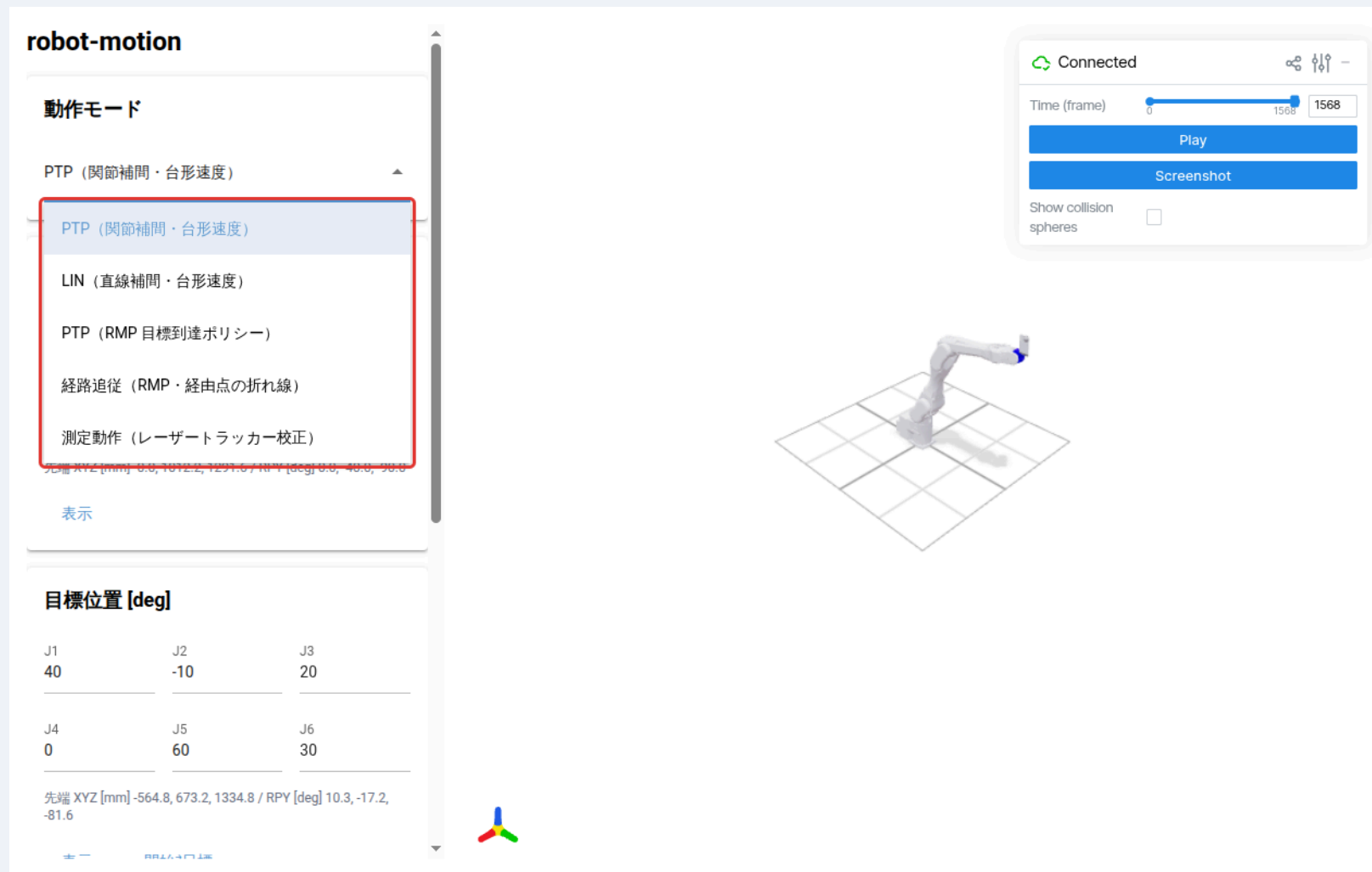
1. 画面を開く

- ブラウザで
`http://localhost:8180` を開く
- 左 が設定、右 が robot-viser の 3D 表示
- 先に robot-viser-app を起動しておく



2. 動作モードを選ぶ

- 「動作モード」の欄を押し、5つのモードから選ぶ
- モードによって、下に出る設定欄が変わる



3. 開始位置・目標位置を入れる

- J1～J6 に関節角度 [deg] を入れる
- 下の 先端 XYZ / RPY に、その姿勢での先端の位置 [mm] と向き [deg] が出る

開始位置 [deg]

J1	J2	J3
0	-20	30
J4	J5	J6
0	40	0

先端 XYZ [mm] -0.0, 1012.2, 1291.6 / RPY [deg] 0.0, -40.0, -90.0

表示

目標位置 [deg]

J1	J2	J3
40	-10	20
J4	J5	J6
0	60	30

先端 XYZ [mm] -564.8, 673.2, 1334.8 / RPY [deg] 10.3, -17.2, -81.6

表示 開始*目標

制限

関節の最大速度 [deg/s]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
180	180	180	180	180	180

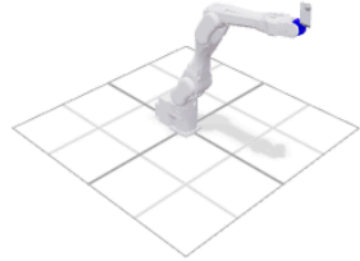
Connected

Time (frame) 0 1568 1568

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐



4. 姿勢を 3D で確かめる

- **表示** を押すと、その姿勢が **3D 表示** に出る
- 3D 表示はドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小できる

先端 XYZ [mm] -0.0, 1012.2, 1291.6 / RPY [deg] 0.0, -40.0, -90.0

表示

目標位置 [deg]

J1	J2	J3
40	-10	20
J4	J5	J6
0	60	30

先端 XYZ [mm] -564.8, 673.2, 1334.8 / RPY [deg] 10.3, -17.2, -81.6

表示 開始+目標

制限

関節の最大速度 [deg/s]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
180	180	180	180	180	180

関節の最大加速度 [deg/s²]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
720	720	720	720	720	720

周期 dt [s] 0.010 動作時間 [s]

Connected

Time (frame) 0 1568 1568

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐




5. 開始と目標を入れ替える

- 開始と目標を押すと、開始位置と目標位置が入れ替わる
- 往復の動きを作るときに使う(経路点は順番が逆になる)

開始位置 [deg]

J1	J2	J3
40	-10	20
J4	J5	J6
0	60	30

先端 XYZ [mm] -564.8, 673.2, 1334.8 / RPY [deg] 10.3, -17.2, -81.6

表示

目標位置 [deg]

J1	J2	J3
0	-20	30
J4	J5	J6
0	40	0

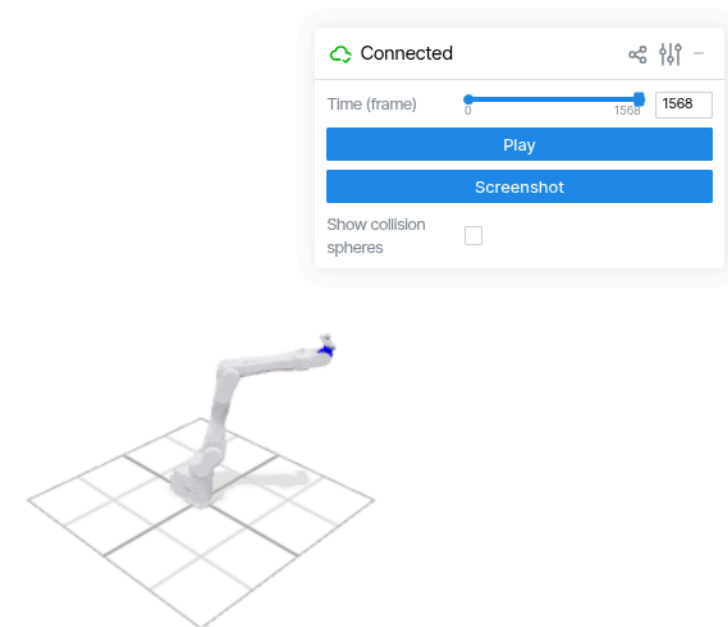
先端 XYZ [mm] -0.0, 1012.2, 1291.6 / RPY [deg] 0.0, -40.0, -90.0

表示 開始と目標

制限

関節の最大速度 [deg/s]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
180	180	180	180	180	180



6. 制限を決める

- 関節の最大速度・最大加速度 を 関節ごとに入れる
- 周期 dt は軌道の点の間隔 [s]。動作時間 は空欄なら制限内で最短、入れるとその時間で動く

目標位置 [deg]

J1	J2	J3
40	-10	20

J4	J5	J6
0	60	30

先端 XYZ [mm] -564.8, 673.2, 1334.8 / RPY [deg] 10.3, -17.2, -81.6

表示 開始*目標

制限

関節の最大速度 [deg/s]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
180	180	180	180	180	180

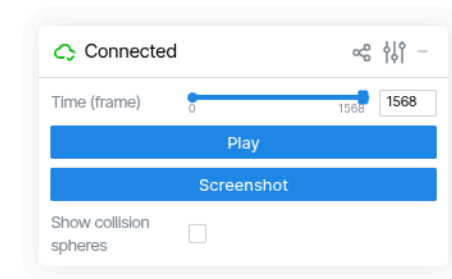
関節の最大加速度 [deg/s²]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
720	720	720	720	720	720

周期 dt [s]	動作時間 [s]
0.010	3

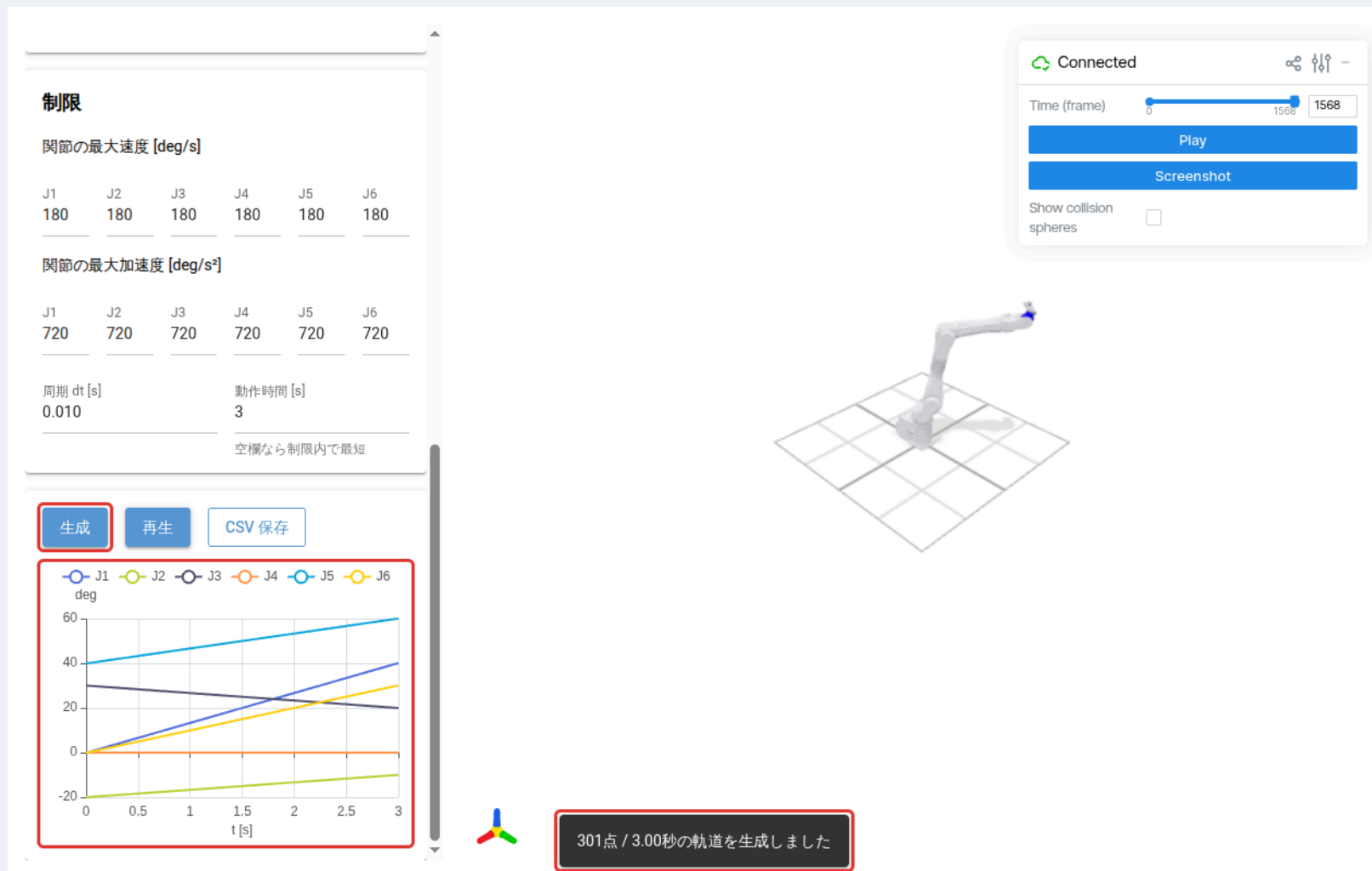
空欄なら制限内で最短

生成 再生 CSV 保存



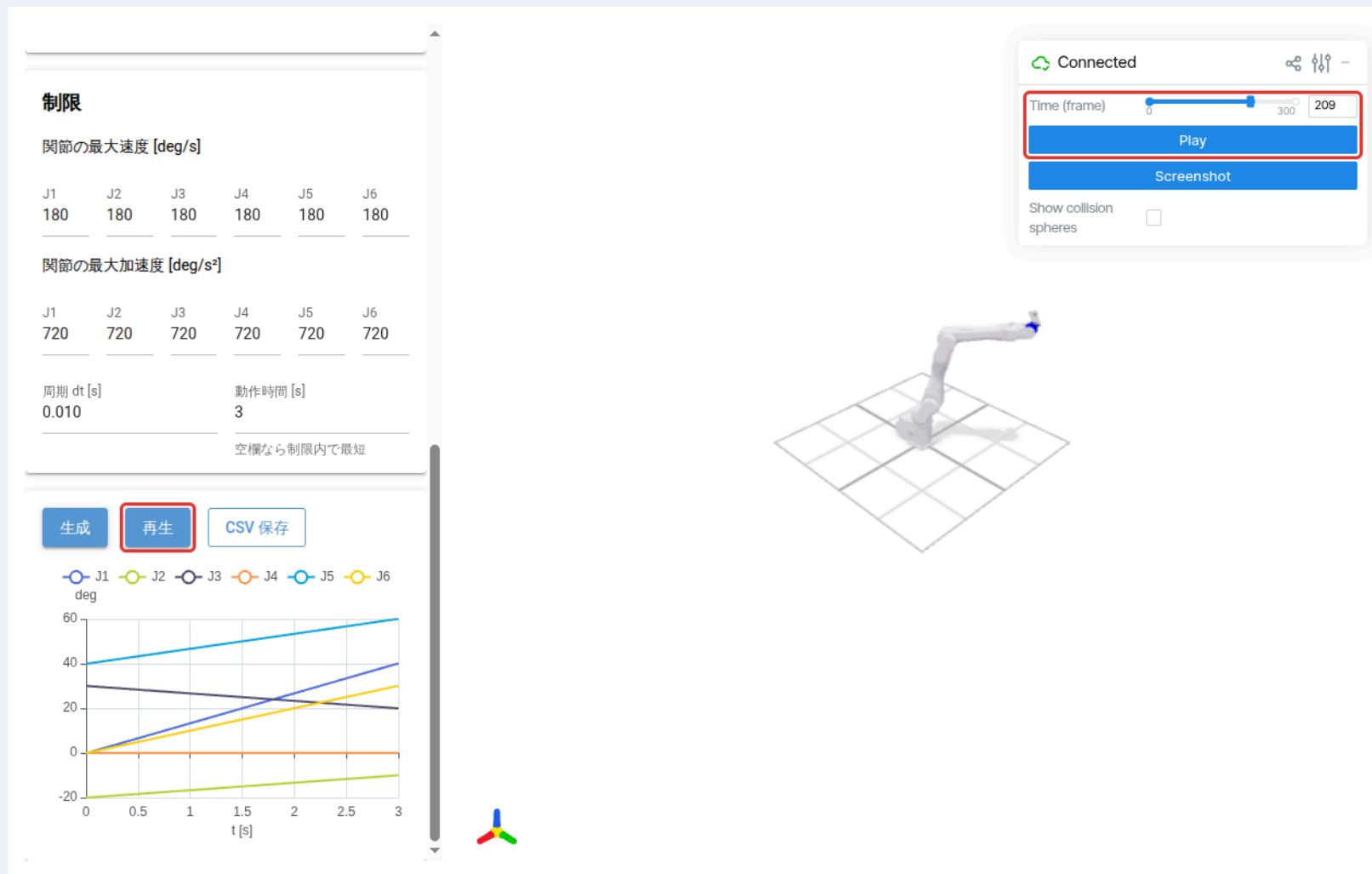
7. 軌道を生成する

- **生成** を押すと、関節角度の **グラフ** が出る
- 下に **点の数と動作時間** が表示される



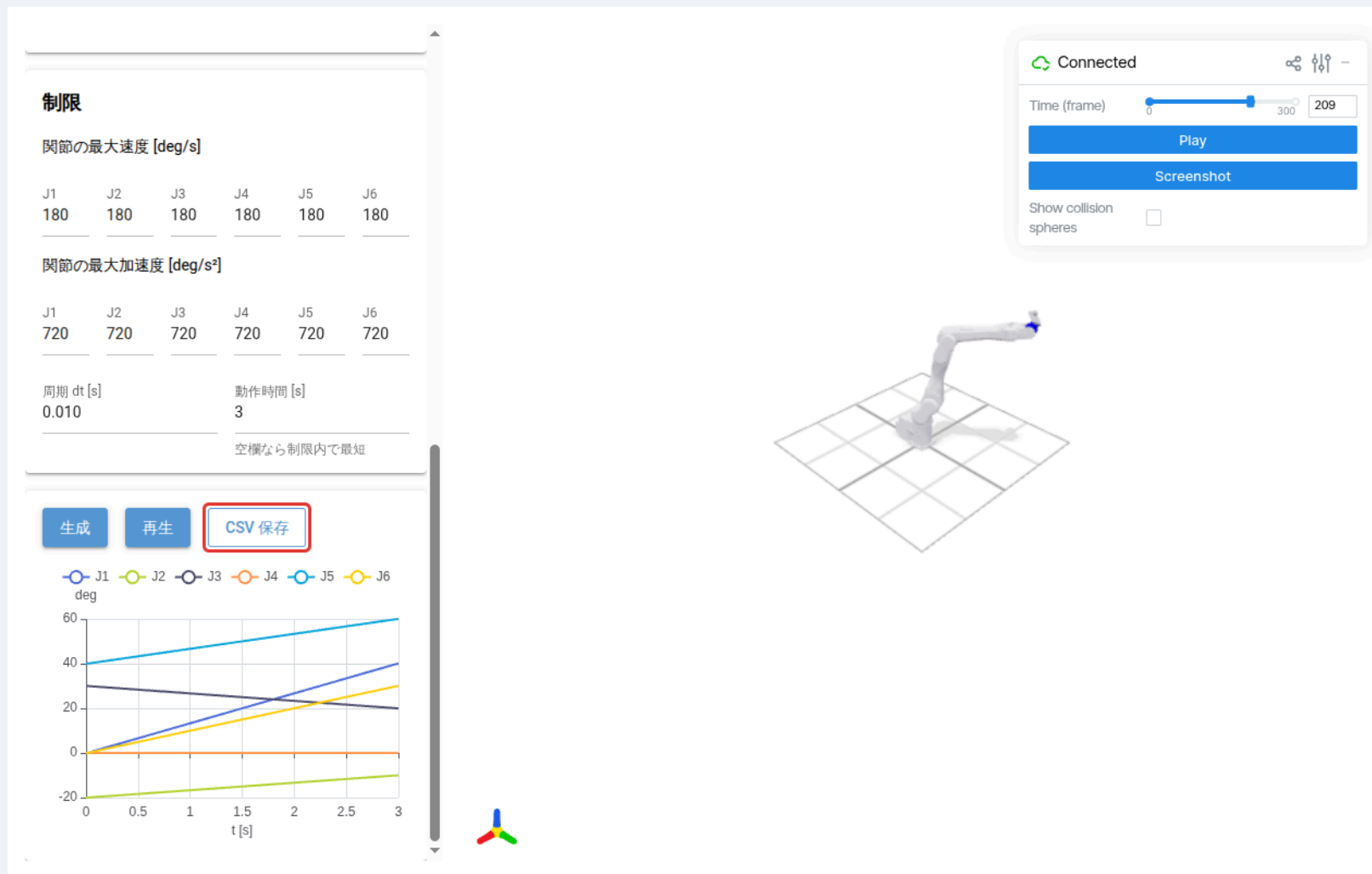
8. 3D で再生する

- **再生** を押すと、3D 表示のアームが軌道どおりに動く
- 3D 表示の **Time スライダー** で好きな時刻へ動かせる。**Play / Stop** で再生・停止



9. CSV で保存する

- **CSV 保存** を押すと、軌道が CSV ファイルでダウンロードされる
- ファイル名は「モード_日時.csv」。
形式は付録を参照



10. 先端の速度を決める

- 動作モードで LIN を選ぶと、**先端の速度・加速度と姿勢の角速度・角加速度** の欄が出る
- 関節の最大速度・加速度も超えないよう、必要なら時間を延ばす。
dt・動作時間 は PTP と同じ

制限

関節の最大速度 [deg/s]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
180	180	180	180	180	180

関節の最大加速度 [deg/s²]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
720	720	720	720	720	720

先端速度 [mm/s] 250	先端加速度 [mm/s ²] 1000
姿勢の角速度 [deg/s] 90	姿勢の角加速度 [deg/s ²] 360

周期 dt [s] 0.010	動作時間 [s] 3
空欄なら制限内で最短	

生成 再生 CSV 保存



Connected

Time (frame) 0 300 209

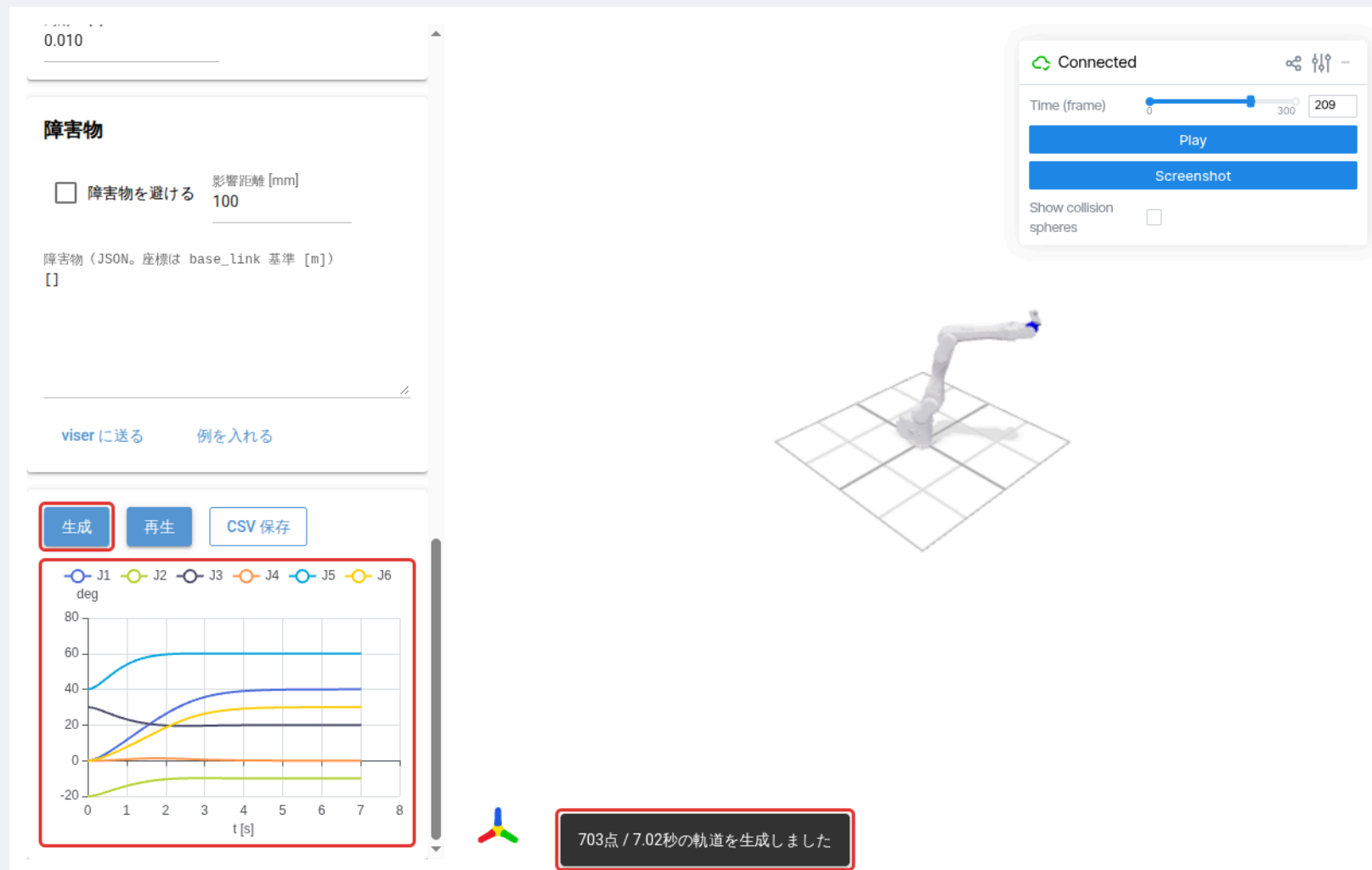
Play

Screenshot

Show collision spheres ☐

11. 目標到達ポリシーで生成する

- 動作モードで「PTP (RMP 目標到達ポリシー)」を選び、**生成** を押す
- 動作時間の欄はない。目標にゆっくり近づいて止まるまでの時間が、**グラフ** と **通知** に出る



12. 経路点を追加する

- **経路点を追加** を押すと、開始と目標の間に **経路点** の欄が増える
(初期値は開始と目標の間)
- 何個でも追加できる。**削除** で消す

経路点 [deg]

J1	J2	J3
20	-15	25
J4	J5	J6
0	50	15

先端 XYZ [mm] -323.8, 889.6, 1316.7 / RPY [deg] 8.5, -28.9, -87.2

[表示](#) [削除](#)

[経路点を追加](#)

目標位置 [deg]

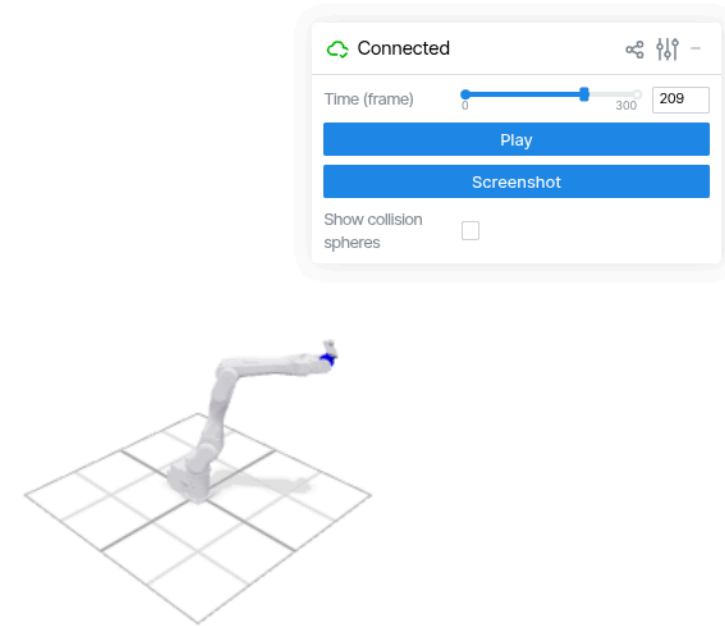
J1	J2	J3
40	-10	20
J4	J5	J6
0	60	30

先端 XYZ [mm] -564.8, 673.2, 1334.8 / RPY [deg] 10.3, -17.2, -81.6

[表示](#) [開始*目標](#)

制限

関節の最大速度 [deg/s]



13. 角の丸めを決める

- **角の丸め** [mm] は、経路点の角をどれだけ手前から丸めるか
- 0 にすると尖った角になり、経路点でほぼ止まる

The screenshot displays a software interface for robotic path planning. On the left, a settings panel includes fields for:

- 先端速度 [mm/s]: 250
- 先端加速度 [mm/s²]: 1000
- 姿勢の角速度 [deg/s]: 90
- 姿勢の角加速度 [deg/s²]: 360
- 角の丸め [mm]: 50** (highlighted with a red box)
- 0 なら経路点で止まる
- 周期 dt [s]: 0.010

 Below these is a '障害物' (Obstacle) section with a checkbox '障害物を避ける' (Avoid obstacles) and a field '影響距離 [mm]: 100'. A text area for '障害物 (JSON。座標は base_link 基準 [m])' is empty. At the bottom of the settings are buttons for 'viser に送る', '例を入れる', '生成', '再生', and 'CSV 保存'.

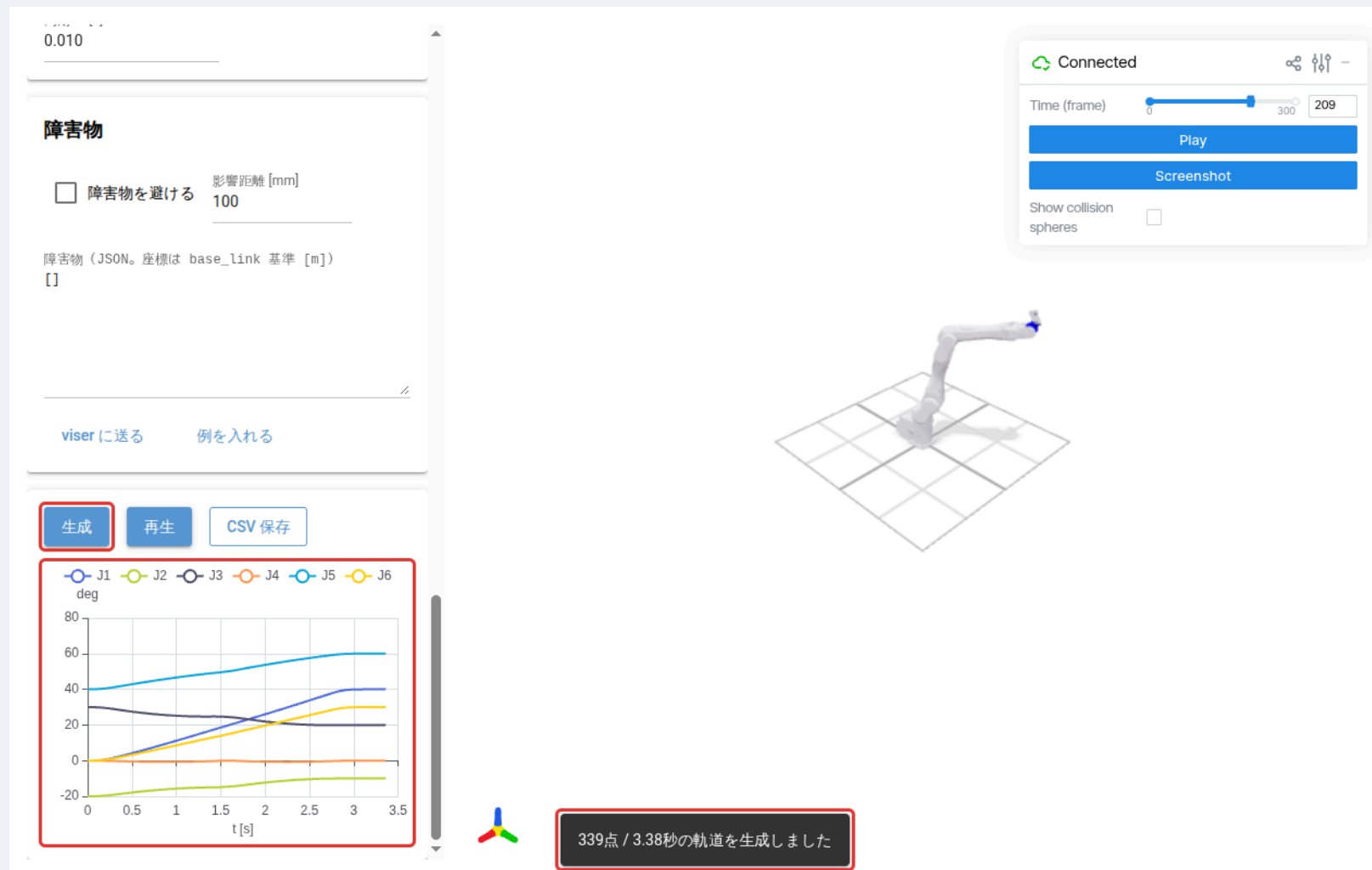
On the right, a 3D simulation shows a robotic arm on a grid floor. Above the simulation is a control panel with:

- 'Connected' status with a green refresh icon.
- 'Time (frame)' slider from 0 to 300, currently at 209.
- 'Play' and 'Screenshot' buttons.
- 'Show collision spheres' checkbox, which is unchecked.

At the bottom right of the interface is a small 3D coordinate system icon.

14. 経路追従で生成する

- **生成** を押すと、先端が開始 → 経路点 → 目標を結ぶ線に沿って動く **軌道** ができる
- 先端の速度・加速度の制限(手順10と同じ欄)を守って進む



15. 障害物を入れる

- **例を入れる** を押すと、開始と目標の先端の中間に球を置いた例が**障害物の欄**に入る
- 自分で書くときの形式は付録を参照

0.010

障害物

☐ 障害物を避ける 影響距離 [mm] 100

障害物 (JSON, 座標は base link 基準 [m])

```
[
{
  "type": "sphere",
  "name": "ball",
  "center": [
    -0.282,
    0.042
  ]
}
```

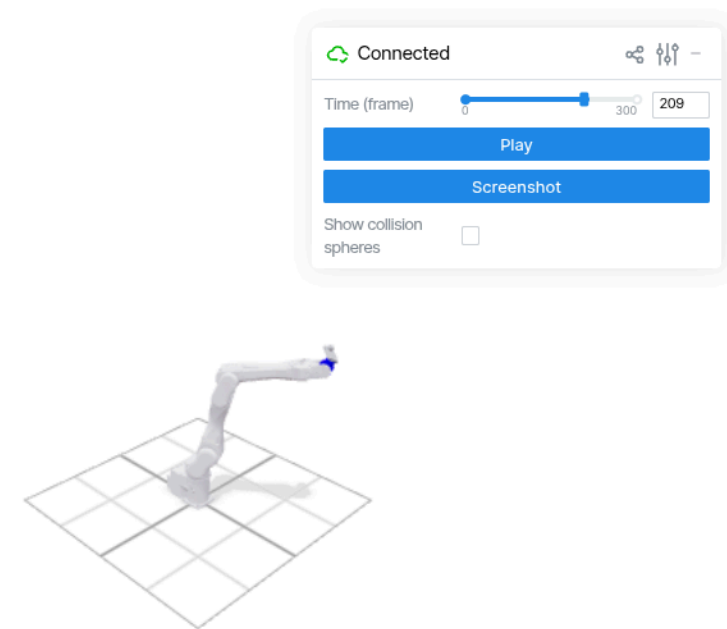
viser に送る **例を入れる**

生成 再生 CSV 保存

deg

J1 J2 J3 J4 J5 J6

t [s]



16. 障害物を 3D 表示に送る

- **viser に送る** を押すと、障害物が **3D 表示** に出る
- 送れたら **通知** が出る

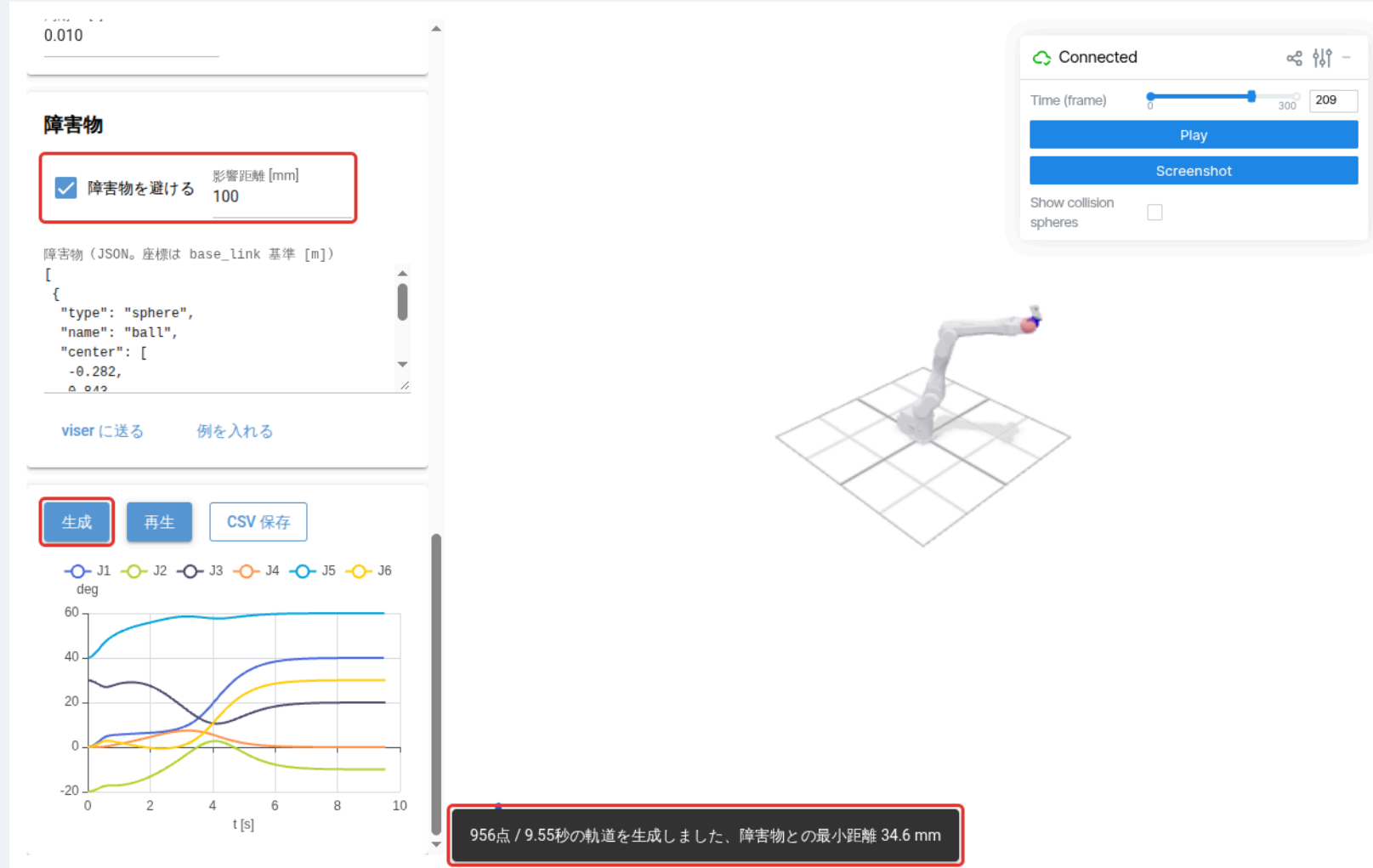
The screenshot displays the robot-viser web interface. On the left, the '障害物' (Obstacle) configuration panel is visible. It includes a checkbox for '障害物を避ける' (Avoid obstacle) with a value of 100 mm. Below this, a JSON field for the obstacle is shown:

```
{  "type": "sphere",  "name": "ball",  "center": [    -0.282,    0.042  ]}
```

. A red box highlights the 'viser に送る' (Send to viser) button. Below the configuration panel are buttons for '生成' (Generate), '再生' (Regenerate), and 'CSV 保存' (Save CSV). At the bottom left, a graph shows joint angles (J1-J6) in degrees over time (t[s]). The main 3D view on the right shows a robotic arm on a grid floor. A red box highlights the '障害物を robot-viser に送りました' (Obstacle sent to robot-viser) notification at the bottom. The top right corner shows a 'Connected' status, a time slider set to 209, and buttons for 'Play' and 'Screenshot'.

17. 障害物を避ける

- **障害物を避ける** にチェックを入れ、**影響距離**(これより近づくと避け始める距離 [mm])を決めて **生成** を押す
- 通知に **障害物との最小距離** が出る。生成に 10 秒ほどかかることがある



18. 測定の条件を入れる

- 動作モードで「測定動作」を選ぶと、開始・目標の欄が消え、**測定点数・許容角・安全距離**の欄が出る
- トラッカーの位置 [mm]** と、**ターゲット(反射球)の位置・ミラーの向き** (先端の座標)を入れる
- 許容角は、ミラーの向きとトラッカーの方向のずれの上限

測定動作

測定点数	許容角 [deg]	安全距離 [mm]
20	30	10

ミラーの向きとトラッカーの方向

トラッカーの位置 [mm]

X	Y	Z
0	2500	800

ターゲットの位置 (tool0 座標) [mm]

X	Y	Z
0	0	0

ターゲットのミラーの向き (tool0 座標)

X	Y	Z
0	0	1

☐ エリアを指定する

可動範囲の下限 [deg]

J1	J2	J3
-179.9	-179.9	-179.9

J4	J5	J6
-179.9	-179.9	-179.9

可動範囲の上限 [deg]

J1	J2	J3
179.9	179.9	179.9

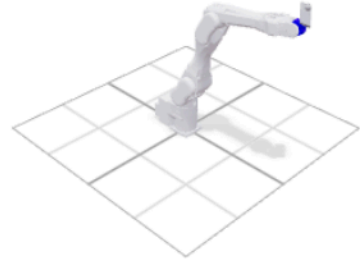
Connected

Time (frame) 0 300 209

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐



19. エリアと可動範囲を決める

- **エリアを指定する** にチェックを入れ、ターゲットを置く **箱の最小・最大** [mm] を入れる
- 指定しなければ、ロボットの届く範囲全体から選ぶ
- **可動範囲** は、測定で使ってよい関節角度の範囲 [deg]

☒ エリアを指定する

エリアの最小 [mm]

X	Y	Z
-500	400	300

エリアの最大 [mm]

X	Y	Z
500	1200	1300

可動範囲の下限 [deg]

J1 -179.9	J2 -179.9	J3 -179.9
J4 -179.9	J5 -179.9	J6 -179.9

可動範囲の上限 [deg]

J1 179.9	J2 179.9	J3 179.9
J4 179.9	J5 179.9	J6 179.9

障害物

障害物 (JSON。座標は base_link 基準 [m])
[]

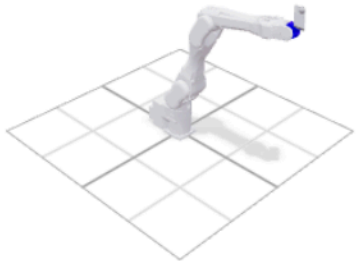
Connected

Time (frame)
0
300
209

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐



20. 床などの障害物を入れる

- 床や周りの装置を **障害物の欄** に書き、**viser に送る** を押して **3D 表示** で確かめる
- 測定動作では、障害物に安全距離より近づく姿勢や移動を使わない(書き方は付録)

可動範囲の下限 [deg]		
J1 -179.9	J2 -179.9	J3 -179.9
J4 -179.9	J5 -179.9	J6 -179.9

可動範囲の上限 [deg]		
J1 179.9	J2 179.9	J3 179.9
J4 179.9	J5 179.9	J6 179.9

障害物

障害物 (JSON。座標は base link 基準 [m])

```
[
  {"type": "box", "name": "floor", "center":
    [0, 0, -0.06], "size": [4, 4, 0.1]},
  {"type": "box", "name": "table", "center":
    [0.8, 0.8, 0.3], "size": [0.4, 0.4, 0.6]}
]
```

viser に送る
例を入れる

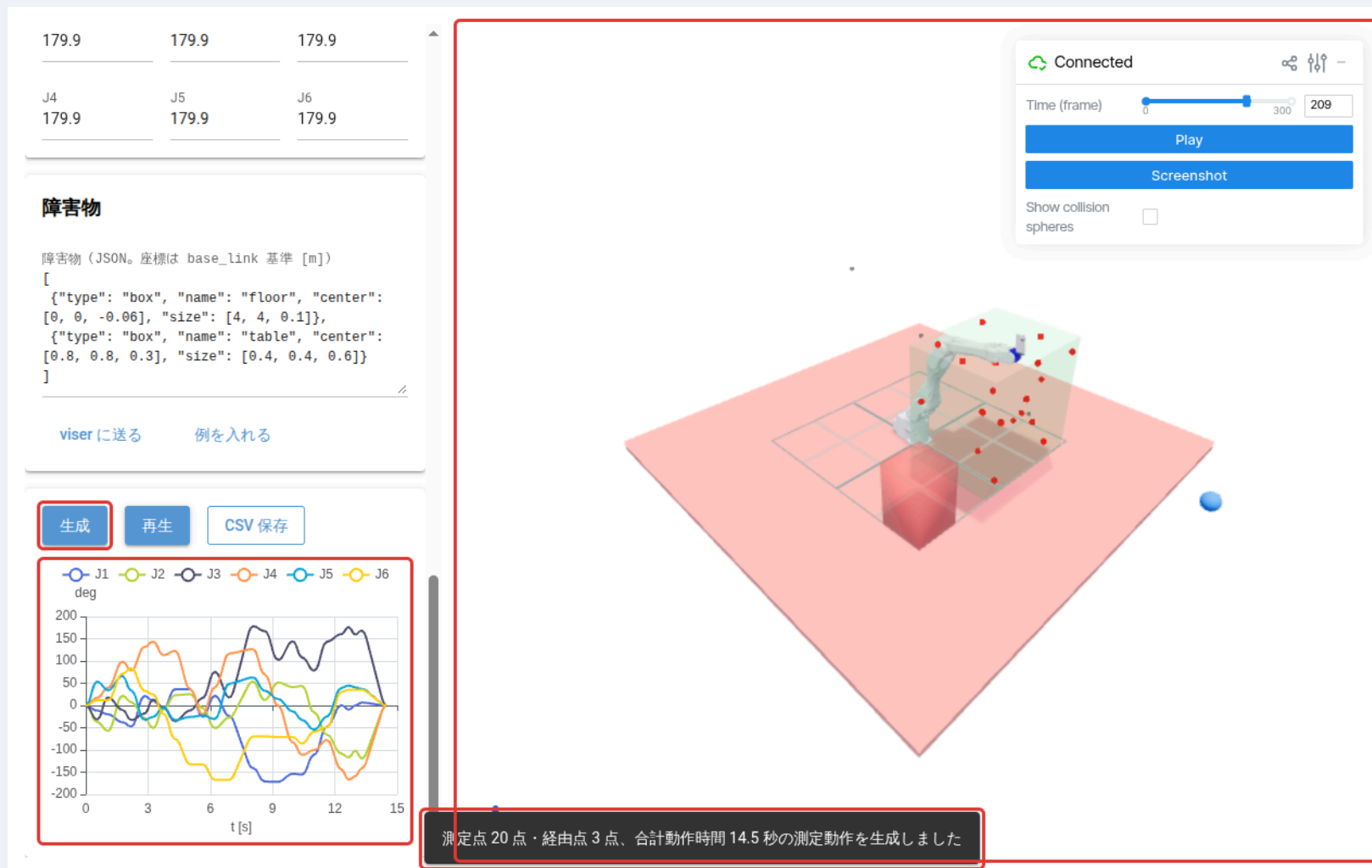
生成
再生
CSV 保存

Connected
Time (frame) 0 300 209
Play
Screenshot
Show collision spheres ☐

障害物を robot-viser に送りました

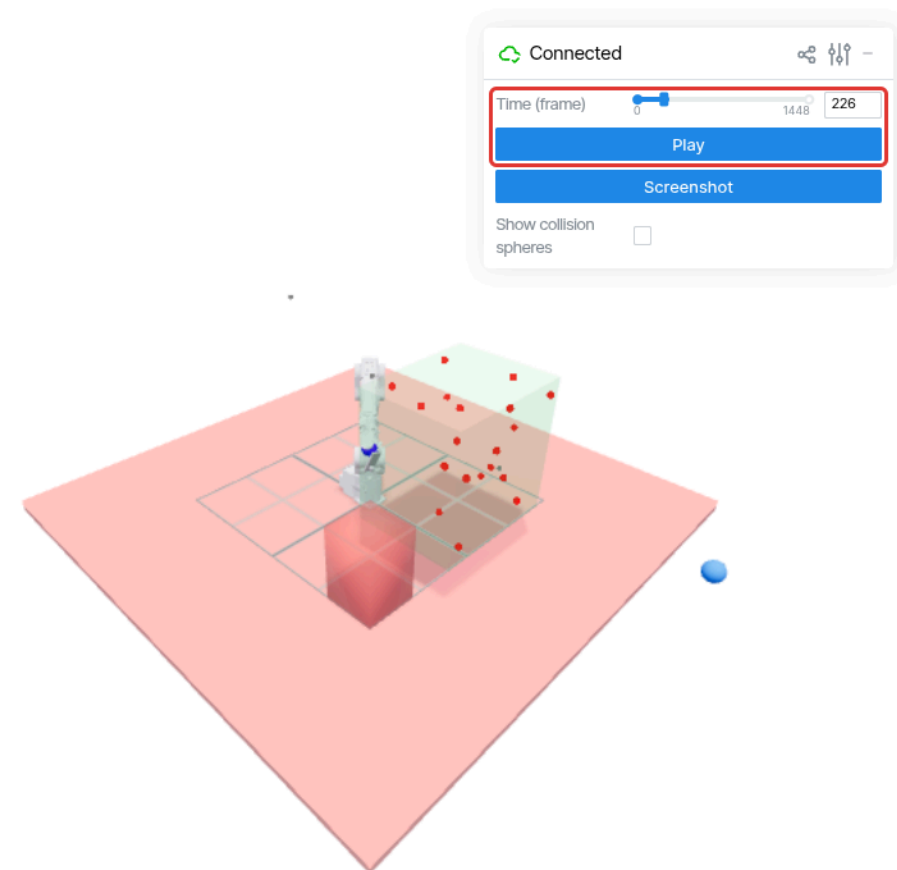
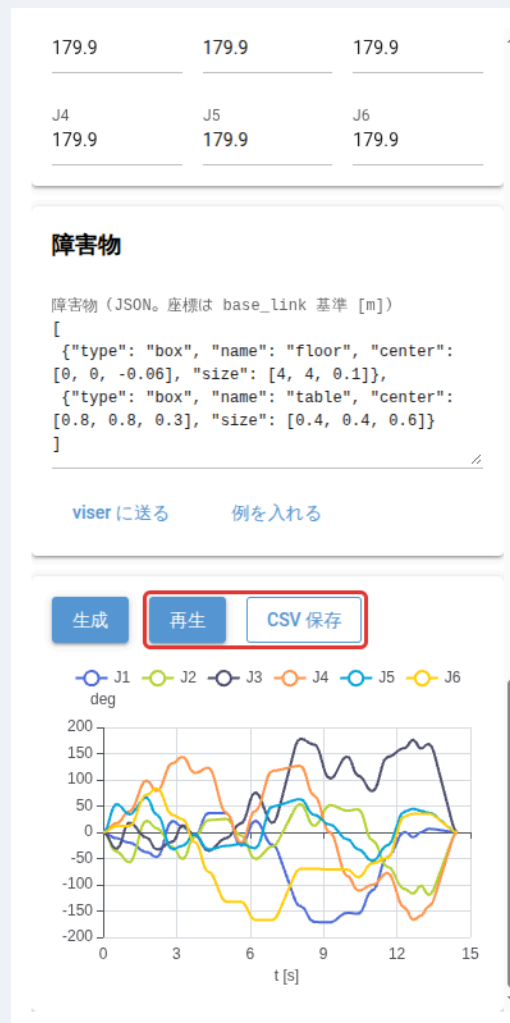
21. 測定動作を生成する

- **生成** を押すと、全軸 0° から測定点を回って 0° に戻る動作ができ、**グラフ** と **通知** が出る
- **3D 表示** に、トラッカー(青い球)・測定点(赤)・経路点(灰)・エリア(緑の箱)が出る
- 生成には数秒～十数秒かかる



22. 再生して CSV を保存する

- **再生** を押すと、各点で止まりながら回る動きを **3D 表示** で確かめられる
- **CSV 保存** では、測定点・経路点の関節角度の一覧が保存される(形式は付録)



23. LIN で生成できない

- 開始と目標で **関節の形態** (手首の向きなど) が違うと、**赤い通知** が出て生成できない
- 先端の位置・向きが同じでも、関節角度の組み合わせが違えば起こる。PTP か RMP を使う

目標位置 [deg]

J1	J2	J3
40	-10	20
J4	J5	J6
180	-60	-150

先端 XYZ [mm] -564.8, 673.2, 1334.8 / RPY [deg] 10.3, -17.2, -81.6

表示 開始*目標

制限

関節の最大速度 [deg/s]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
180	180	180	180	180	180

関節の最大加速度 [deg/s²]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
720	720	720	720	720	720

先端速度 [mm/s] 250 先端加速度 [mm/s²] 1000

姿勢の角速度 [deg/s] 90 姿勢の角加速度 [deg/s²] 30

周期 dt [s]

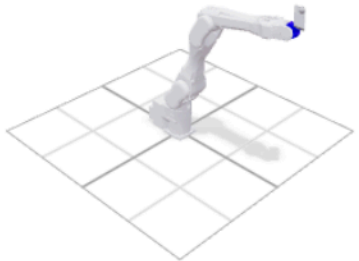
Connected

Time (frame) 0 1448 226

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐



⚠ 直線補間の終点 [40.0, -10.0, 20.0, -0.0, 60.0, 30.0] が目標の関節角度と一致しません (開始と目標で関節の形態が違います)

24. 障害物の JSON が読めない

- 障害物の欄 の書き方が間違っていると、生成や送信のときに 赤い通知 が出る
- よくある原因:最後の , の消し忘れ、" の抜け。「例を入れる」で出る形に合わせる

関節の最大加速度 [deg/s²]

J1	J2	J3	J4	J5	J6
720	720	720	720	720	720

先端速度 [mm/s]
250

先端加速度 [mm/s²]
1000

姿勢の角速度 [deg/s]
90

姿勢の角加速度 [deg/s²]
360

周期 dt [s]
0.010

障害物

☒ 障害物を避ける 影響距離 [mm]
100

障害物 (JSON。座標は base link 基準 [m])

```
[{"type": "sphere", "center": [0.3, 0.8, 1.3], "radius": 0.06,}]
```

viser に送る 例を入れる

生成 再生 CSV 保存

Connected

Time (frame) 0 1448 226

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐

⚠ 障害物の JSON が読めません: Expecting property name enclosed in double quotes: line 1 column 63 (char 62)

25. 測定点が見つからない

- 条件に合う測定点が足りないと、**赤い通知** が出て生成できない
- **エリア** が狭すぎる、トラッカーから見えない位置にある、許容角が小さすぎる、障害物に囲まれている、などが原因。条件を緩めるか、測定点数を減らす

☒ エリアを指定する

エリアの最小 [mm]

X	Y	Z
0	800	800

エリアの最大 [mm]

X	Y	Z
10	810	810

可動範囲の下限 [deg]

J1	J2	J3
-179.9	-179.9	-179.9

J4	J5	J6
-179.9	-179.9	-179.9

可動範囲の上限 [deg]

J1	J2	J3
179.9	179.9	179.9

J4	J5	J6
179.9	179.9	179.9

障害物

障害物 (JSON。座標は base_link [])

Connected

Time (frame) 0 1448 226

Play

Screenshot

Show collision spheres ☐

条件を満たす測定点が0点しか見つかりません (トラッカーの位置・エリア・許容角・障害物を見直してください)

生成できないときの主な理由

表示される内容	よくある原因	対処
直線補間の終点 … が目標の関節角度と一致しません	開始と目標で関節の形態が違う	PTP・RMP を使う
直線経路上で逆運動学が解けません	直線の途中で可動範囲外・特異点を通る	経由点を足して経路追従にする
目標の手前で止まりました／終点の手前で止まりました	障害物で行き止まり、関節の形態が違う	経由点を足す、目標を見直す
… 秒以内に収束しません	関節の形態が違う	目標の関節角度を見直す
障害物にめり込みました	開始姿勢や経路が障害物に重なっている	障害物の位置・影響距離を見直す
障害物の形式が違います	必要な項目 (name など) が足りない	付録の書き方に合わせる
条件を満たす測定点が … 点しか見つかりません	エリアが狭い、トラッカーから見えない、許容角が小さい	エリア・トラッカーの位置・許容角を見直す、測定点数を減らす
障害物の欄・測定動作の生成で「衝突判定が無効です」「衝突判定が必要です」	robot-viser-app を衝突判定なしで起動している	<code>COLLISION=1 docker compose up -d</code> で起動し直す

付録: CSV の形式

robot-viser-app がそのまま読める形式です。

```
t, joint1, joint2, joint3, joint4, joint5, joint6  
0.0000, 0.000000, -20.000000, 30.000000, 0.000000, 40.000000, 0.000000  
0.0100, 0.036000, -19.991000, 29.991000, 0.000000, 40.018000, 0.027000  
...
```

- `t` は秒、`joint1` ~ `joint6` は関節角度 [deg]
- 1 行目が見出し、2 行目から周期 `dt` ごとの点

付録: 測定動作の CSV の形式

測定動作の「CSV 保存」では、止まる点の関節角度を順に並べた一覧が保存されます。

```
no,label,joint1,joint2,joint3,joint4,joint5,joint6
0,start,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
1,measure,40.562011,-54.731056,39.474575,-55.082728,62.268403,6.321836
...
```

- `label` は `start` (全軸 0°)・`measure` (測定点)・`via` (障害物を避けるための経由点)・`end` (全軸 0° に戻る)
- `joint1` ~ `joint6` は関節角度 [deg]

付録:障害物の書き方

座標はロボットの土台 (base_link) が基準で、単位は **m** (画面のほかの欄は mm)。

```
[
  {"type": "sphere",   "name": "ball", "center": [-0.28, 0.84, 1.31], "radius": 0.06},
  {"type": "box",      "name": "wall",  "center": [0.5, 0.0, 0.3], "size": [0.1, 0.4, 0.4]},
  {"type": "capsule",  "name": "pole",  "p1": [0.4, 0.3, 0.0], "p2": [0.4, 0.3, 1.0], "radius": 0.05}
]
```

- 球 (`sphere` : 中心と半径) ・ 直方体 (`box` : 中心と各辺の長さ) ・ カプセル (`capsule` : 両端の点と半径) が使える
- どれも `name` (名前) が必要。直方体は `"rpy": [0, 0, 0.5]` のように傾き [rad] も書ける
- 全体を `[ ]` で囲み、障害物どうしは `,` で区切る